

Работа с макросами в MS Word и MS Excel

Макросы представляют собой мини программы на языке VBA (Visual Basic for Application), объединяющие последовательность нескольких различных действий в одну процедуру, которая легко вызывается на выполнение.

Макросы используют для:

- ускорения часто выполняемых операций редактирования или форматирования (например, стили);
- объединения последовательности команд (например, вставка таблицы определенного размера и вида);
- упрощения доступа к параметрам в диалоговых окнах;
- автоматизации обработки сложных последовательных действий в задачах.

Макросы и безопасность

Макросы являются не только удобным инструментом для работы с программным пакетом Microsoft Office, но и отличным средством перенесения вирусов с одного компьютера на другой. Вирусы, содержащиеся в макросах, называются макровирусами.

Существует возможность устанавливать уровень безопасности при работе с макросами через **ПАРАМЕТРЫ** Word (кнопка **ФАЙЛ** или **Microsoft Office** ). Далее нужно выбрать категорию **Центр управления безопасностью**, нажать кнопку **Параметры центра управления безопасностью** и щелкнуть **Параметры макросов**. Выбрать подходящие вам параметры:

- **Отключить все макросы без уведомления:** данный параметр следует выбирать при отсутствии доверия к макросам. В результате в документах отключаются все макросы и связанные с ними оповещения системы безопасности.
- **Отключить все макросы с уведомлением:** данный параметр установлен по умолчанию. Выберите этот параметр, если нужно отключить макросы, но при их наличии необходимо получать оповещения системы безопасности. Это позволит включать макросы только в случаях, когда это требуется.
- **Отключить все макросы кроме макросов с цифровой подписью:** данный параметр идентичен параметру **Отключить все макросы с уведомлением** за исключением того, что при наличии цифровой подписи надежного издателя макрос запускается только в случае, если данный издатель уже внесен в список надежных. Если издатель не внесен в этот список, появится уведомление.
- **Включить все макросы (не рекомендуется, возможен запуск опасной программы):** данный параметр разрешает выполнение всех макросов. Компьютер становится уязвимым для потенциально опасного кода, поэтому использовать этот параметр не рекомендуется.
- **Доверять доступ к объектной модели проектов VBA (Visual Basic for Application):** этот параметр предназначен для разработчиков и позволяет явно заблокировать или разрешить программный доступ к объектной модели VBA от любого клиента автоматизации. Этот параметр можно установить для отдельного

пользователя или приложения; он затрудняет несанкционированным программам создание самореплицирующегося кода, который может причинить вред системе пользователя.

Как записать макрос

Чтобы записать макрос не обязательно владеть навыками работы на VBA, есть средства для записи макроса как последовательности действий пользователя.

Важно! Перед записью макроса обязательно требуется четко определить, какие именно действия будет выполнять макрос, чтобы при его записи не сбиться и не добавить лишних действий или не пропустить нужное. Так как впоследствии макрос шаг за шагом станет повторять их как кадры в кино – одно за другим и именно в той последовательности, в какой вы их записали.

Технология записи макроса: вкладка **Вид** группа **Макросы** команда **Запись макроса**. В открывшемся окне макросу задаются следующие параметры макроса:

- имя и описание;
- можно назначить макросу сочетание клавиш или создать кнопку на панели быстрого доступа (в MS Excel – только сочетание клавиш);
- область действия макроса – все документы либо только один определенный документ.

После нажатия кнопки **Заккрыть** начнется запись макроса. Выполните действия, которые войдут в макрос.

После окончания нажмите на кнопку **Стоп**  в нижней панели экрана.

Особо следует отметить:

В **MS Word** при записи макроса все выделения и перемещения курсора по документу можно выполнять только с помощью клавиатуры, но не мыши. Напоминаем, что выделение фрагмента текста можно выполнить клавишами-стрелками при нажатой клавише **Shift**.

В **MS Excel** при записи макроса на листе можно использовать мышь, но в диалоговых окнах мышь не действует, поэтому переход между элементами выполняйте клавишей **Tab**.

Как запустить макрос

Это можно сделать одним из трех способов:

- вкладка **Вид** группа **Макросы** команда **Макросы**, далее выбрать название запускаемого макроса и нажать кнопку **Выполнить**;
- нажать сочетание клавиш, которое назначено макросу;
- нажать кнопку, созданную для макроса на панели быстрого доступа.

Задания

Общие рекомендации по выполнению заданий:

- всем макросам должны быть назначены сочетания клавиш или кнопки на панели быстрого доступа;
- имена макросов должны быть понятны, выражать назначение макроса;
- перед записью макроса внимательно изучите приведенную ниже таблицу и используйте сочетания клавиш при записи макросов.

Действие	Сочетание клавиш
Поместить курсор в начало строки	Home
Поместить курсор в конец строки	End
Поместить курсор в начало слова	Ctrl + ←
Поместить курсор в конец слова	Ctrl + →
Поместить курсор в начало документа	Ctrl + Home
Поместить курсор в конец документа	Ctrl + End
Поместить курсор в начало абзаца	Ctrl + ↑
Поместить курсор в конец абзаца	Ctrl + ↓
Выделить символ	Shift + →
Выделить слово	Ctrl + Shift + →
Выделить строку	Shift + End
Выделить абзац	Ctrl + Shift + ↓
Выделить текст до конца	Ctrl + Shift + End

Задание 1

1.1. Скачайте документ «Хронология России XX века», который содержит текст, скопированный из Интернет-ресурса и не отформатированный.

1.2. Создайте макрос, добавляющий после каждого года символы «г.», предусмотреть, чтобы этот макрос запускался сочетанием клавиш Ctrl+G.

!!! Макрос должен быть доступен только для текущего документа.

Подсказки:

Заметьте, что года начинаются с цифр 19, используем данный факт для поиска. Алгоритм выполнения задания приведен ниже.

Итак, определим последовательность действий для записи макроса:

Если у вас что-то не получилось в процессе записи макроса, остановите его запись (кнопка  в нижней строке окна Microsoft Word), удалите макрос (вкладка Вид, группа Макросы) и начните запись макроса снова.

- 1) Перейдите на вкладку **Вид**, раскройте группу **Макросы** и выберите команду **Запись макроса**.
- 2) В открывшемся окне введите имя макроса и установите его доступность для текущего документа.
- 3) Нажмите кнопку  и в открывшемся окне укажите сочетание клавиш Ctrl+G. Нажмите кнопку **Назначить**, затем – **Заккрыть**.
- 4) Для поиска нужного места откройте окно «Найти и заменить» (на ленте вкладка **Главная**, группа **Редактирование** команда **Найти – Расширенный поиск**).
- 5) В поле **Найти** введите число 19.

- 6) Щелкните по кнопке **Найти далее**.
- 7) Закройте окно «Найти и заменить».
- 8) Три раза нажмите на клавишу стрелки вправо (→) на клавиатуре, чтобы курсор перешел в позицию после даты.
- 9) Вставьте неразрывный пробел (сочетание клавиш Ctrl + Shift + «пробел»).
- 10) Напишите г.
- 11) Остановите запись макроса (кнопка **Стоп**  в нижней строке окна MS Word).
- 12) Проверьте работу созданного макроса, запустив его сочетанием клавиш Ctrl+G.
- 13) Запустите макрос столько раз, пока после всех дат не появятся символы «г.».

Задание 2

Создайте макрос, который удаляет лишние пробелы, то есть заменяет два подряд идущие пробела на один, предусмотрите для этого макроса сочетание клавиш Ctrl+P.

!!! Макрос должен быть доступен для всех документов.

Примените созданный макрос к документу «Хронология России XX века».

Подсказки:

- поскольку здесь нужно производить замену, а не просто поиск, как в предыдущем задании, нужно вызывать команду **Заменить**;

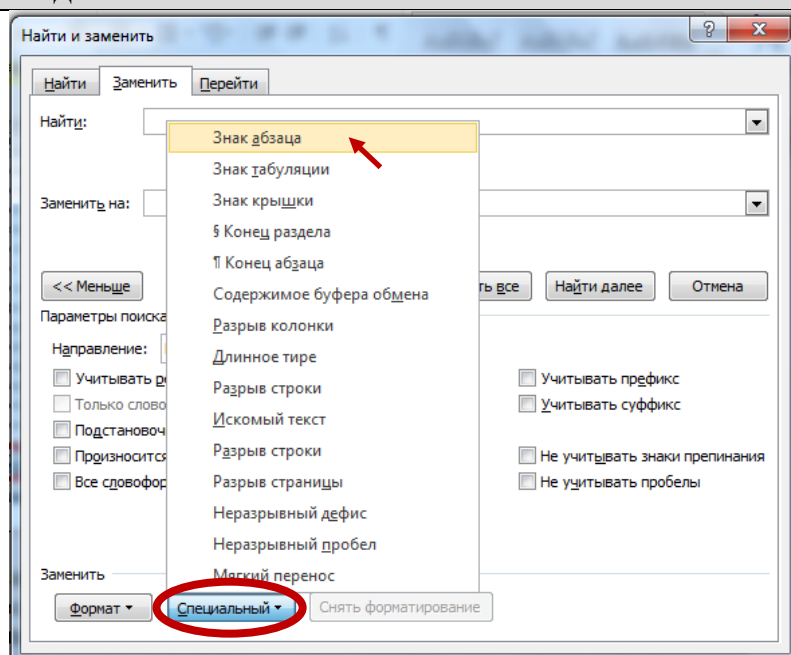
- для замены сразу по всему документу нажмите кнопку **Заменить все**, затем закройте окно поиска и замены.

Задание 3

Создайте макрос, который заменяет принудительный **Разрыв строки** () на знак конца абзаца, предусмотрите для этого макроса кнопку на панели быстрого доступа. Обратите внимание на то, что «настоящий» конец абзаца называется «**Знак абзаца**», а «¶ Конец абзаца» – это просто символ ¶, который вставляется в текст, но при этом не начинает новый абзац. Т. е. вам нужен «**Знак абзаца**»!

!!! Макрос должен быть доступен для всех документов.

Подсказка:



Задание 4

4.1. Скачайте файл «Данные МЭЭ».

4.2. Создайте макрос, который заменяет в таблице слово «нет» на прочерк, назначьте макросу понятное сочетание клавиш.

Задание 5

На новом листе этой же книги MS Excel создайте макрос, который создает таблицу такого вида:

№				
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

Задание 6

В новый документ MS Word скопируйте с ресурса <https://rg.ru/2016/12/06/doktrina-infobezobasnost-site-dok.html> из Доктрины информационной безопасности Российской Федерации первый раздел «I. Общие положения». Просмотрите текст в режиме непечатаемых символов.

6.1. Создайте макрос, приводящий текст к следующему виду: шрифт Times New Roman, размер 14, межстрочные интервалы полуторные, выравнивание по ширине, отступ первой строки абзацев 1,25.

6.2. Примените к тексту ранее созданные макросы, которые помогут удалить лишние элементы.